Universidade Federal Fluminense - Física Experimental I - PLE de 2023

P1 - Turma ~~ZZ~~ - 30/01/2023 - ~~08:00 às 10:00~~

Nome: GABARITO

Assinatura: _____ Nota: _____

ATENÇÃO:

1) Não serão aceitas repostas sem cálculos ou justificativas.

2) Use o formulário da última página! Se precisar de outras equações, elas devem ser deduzidas.

3) Confira seus cálculos, pois a precisão dos cálculos é parte essencial da avaliação nesta disciplina.

1ª Questão (3,5 pontos) Um aluno mediu o período de pequenas oscilações de uma bolinha de chumbo para vários comprimentos L do fio em que ela estava suspensa. A massa da bolinha é muito maior que a do fio.

a) Quando L=40,0±0,5cm, o aluno mediu 3 vezes o tempo em que a bolinha executava 10 oscilações, obtendo os seguintes valores: 12,48s; 12,61s; 12,30s.
Determine o período T e sua incerteza ΔT, que neste caso deve ser dada pelo desvio padrão.

b) O aluno fez dois gráficos com os dados que obteve.
No gráfico de T em função de L, a regressão linear por mínimos quadrados forneceu coeficientes angular 1,34±0,07 e linear 0,68±0,05, ambos em unidades SI. No gráfico de T^2 em função de L, a regressão linear forneceu coeficientes angular 3,91±0,07 e linear 0,01±0,05, ambos em unidades SI.
Usando os dados mais adequados, determine a aceleração da gravidade no local e a sua incerteza.

0-2-7-1

a) $\bar{T} = \frac{12,48/10 + 12,61/10 + 12,30/10}{3} = 1,24633$ [0,5]

$\sigma = \left[\frac{(1,248-\bar{T})^2 + (1,261-\bar{T})^2 - (1,230-\bar{T})^2}{3}\right]^{1/2} = 0,01271$ (3)

[1,0]

$T = 1,246 \pm 0,013\ s$

Se usar a fórmula do desvio padrão $\sigma = \left[\frac{\sum (x-\bar{x})^2}{N-1}\right]^{1/2}$:

$\sigma = 0,01256 \Rightarrow T = 1,246 \pm 0,016\ s$ (6)

↳ = 3

b) [2,0] $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} \Rightarrow T^2 = \frac{4\pi^2}{g} \cdot L \Rightarrow$ o gráfico de T^2 em função de L tem inclinação $b = 4\pi^2/g$:

$g = \frac{4\pi^2}{b} \Rightarrow \Delta g = 4\pi^2 \frac{\Delta b}{b^2}$

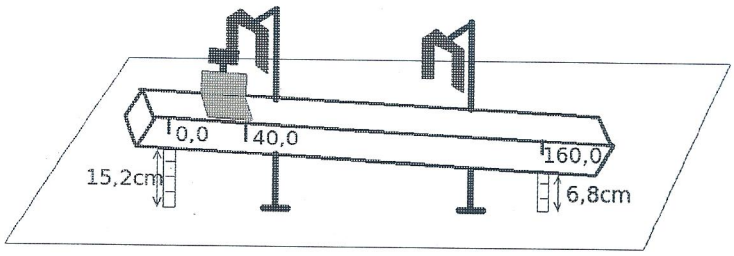
→ $b = 3,91$ e $\Delta b = 0,07 \Rightarrow g = 10,09\overset{10}{\rightarrow}67$, $\Delta g = 0,1807 \rightarrow$

$\Rightarrow g = 10,10 \pm 0,18\ m/s^2$

ou 3ª

GABARITO

2ª Questão (3,5 pontos) A figura ao lado mostra um experimento com um trilho de ar inclinado em que um carrinho desliza sem atrito. Na régua do trilho, são indicadas a posição do sensor 1 (40,0cm) e as posições de duas réguas verticais (0,0cm e 160,0cm). Estas réguas medem as distâncias verticais do trilho à mesa horizontal, que são indicadas na figura.



O sensor 2 (à direita) foi posicionado a várias distâncias S do sensor 1, entre 15,0cm e 90,0cm. Para cada valor de S, o carrinho foi largado 5 vezes em repouso imediatamente antes de passar pelo sensor 1. Um cronômetro registrou o tempo de percurso T entre os dois sensores em cada lançamento.

a) A pessoa que realizou as medidas fez dois gráficos. No gráfico de S em função do tempo de percurso médio $\overline{T}$, a regressão por mínimos quadrados forneceu uma reta de coeficientes angular 0,71±0,05 e linear -0,042±0,07, ambos em unidades SI. No segundo gráfico, de S em função de $\overline{T}^2$, a regressão forneceu uma reta de coeficientes angular 0,2630±0,0011 e linear 0,0011±0,0026, ambos em unidades SI.
Usando os dados mais adequados, determine a aceleração do carrinho e a sua incerteza.

b) Usando os dados da montagem experimental e do formulário, determine o valor esperado teoricamente para a aceleração do carrinho e a sua incerteza. Considere que as medidas com réguas tenham incerteza de 1mm (somente um algarismo neste caso) e que a aceleração da gravidade local seja 9,80 ± 0,01 m/s².

a) O carrinho passa pelo sensor 1 com velocidade muito baixa, então sua posição é dada por

[1,5]

$$S = \cancel{S_0}^{0} + \cancel{v_0}^{0}\, t + \frac{1}{2} a t^2 = \frac{1}{2} a t^2 ,$$

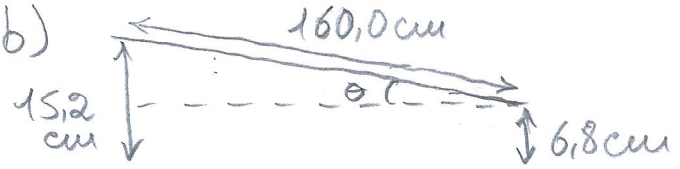
onde t é o tempo de percurso entre os sensores (cuja estimativa é $\overline{T}$). Então, a inclinação do gráfico de S em função de $\overline{T}^2$ é a/2:

$$\frac{(a \pm \Delta a)}{2} = 0{,}2630 \pm 0{,}0011 \Rightarrow a = 0{,}5260 ,$$

$$\Delta a = 0{,}0022 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow a = 0{,}5260 \pm 0{,}0022 \ m/s^2$$

b)



$$\text{sen}\theta = \frac{(15{,}2 \pm 0{,}1) - (6{,}8 \pm 0{,}1)}{160{,}0 \pm 0{,}1} =$$

$$= (8{,}4 \pm 0{,}2)/(160{,}0 \pm 0{,}1) =$$

$$= 0{,}0525 \pm 0{,}0013$$

[1,0]



$mg\,\text{sen}\theta = ma$ ∴

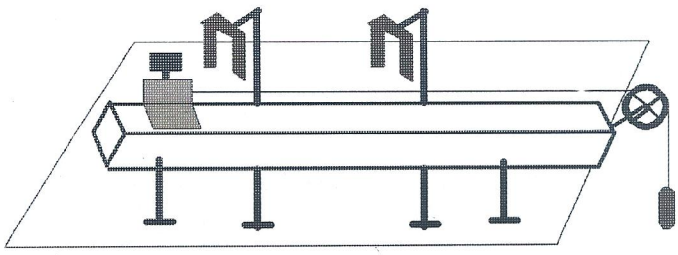
$$\therefore a = g\,\text{sen}\theta = (9{,}80 \pm 0{,}01) \cdot (0{,}0525 \pm 0{,}0013) = 0{,}514\cancel{5} \pm 0{,}013\cancel{2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow a = 0{,}514 \pm 0{,}013 \ m/s^2$$

[1,0]

GABARITO

3ª ou 2ª **Questão (3,0 pontos)** Um carrinho de massa M=199,5±0,2g pode deslizar sem atrito em um trilho de ar horizontal, como mostra a figura. Ele está preso a uma corda de massa desprezível que passa por uma polia na saída do trilho. Na outra extremidade da corda há um objeto pendurado, cuja massa m pode ser variada.
Os tempos de percurso são medidos 5 vezes para cada distância entre os sensores e para cada massa pendurada.



a) Em uma das medidas, a média dos tempos de percurso foi 1,6874s e seu desvio padrão foi 0,00262s. Considere que a incerteza nesta medida deva ser o dobro do desvio padrão. Determine o tempo de percurso médio ($\overline{T}$) e sua incerteza com o número correto de algarismos significativos.

Para cada massa m, a aceleração a do carrinho foi calculada. Os resultados obtidos estão na tabela abaixo.

m (g)	a (m/s^2)	$m/(M+m)$
60,2±0,2	2,65±0,06	0,2318 ± 0,0011
110,2±0,2	4,09±0,09	0,3558 ± 0,0011
130,2±0,2	4,44±0,15	0,3949 ± 0,0011

Com base nas leis da Dinâmica, a relação $(M+m)a=mg$ é prevista, onde g é a aceleração da gravidade.

b) Usando os dados acima, determine as grandezas que podem ser colocadas nos eixos de um gráfico para que a relação entre estas grandezas seja linear.
Coloque os valores destas grandezas nas colunas vazias da tabela, com suas incertezas e suas unidades. Se você acha que m ou a deve ser colocada no gráfico, não precisa copiar o valor.

c) Considere que o trilho seja ligeiramente inclinado, com o lado da roldana (direito na figura) um pouco mais baixo que o lado do sensor 1 (esquerdo na figura). Explique se o tempo médio obtido no item a) deverá aumentar, diminuir ou permanecer constante.

a) Incerteza $\Delta T = 2 \cdot 0{,}00262 = 0{,}00524$; $\overline{T} = 1{,}6874 \Rightarrow$
$\Rightarrow \overline{T} = 1{,}687 \pm 0{,}005$ s

[0,5]

b) $(M+m)a = mg \Rightarrow a = g \cdot \frac{m}{M+m} \Rightarrow$ o gráfico de a em função de $m/(M+m)$ deve ser linear, com inclinação (coeficiente angular) g.

[1,5]

$(60,2 \pm 0,2)/[(199,5 \pm 0,2) + (60,2 \pm 0,2)] = (60,2 \pm 0,2)/(259,7 \pm 0,4)$
$= 0,2318 \pm 0,0011$

Na tabela: $(110,2 \pm 0,2)/(309,7 \pm 0,4)$; $(130,2 \pm 0,2)/(329,7 \pm 0,4)$

c) A componente do peso do carrinho ao longo do plano aumentará sua aceleração, então sua velocidade média será mais alta no percurso entre os dois sensores e, portanto, o tempo de percurso diminuirá.

[1,0]